

A 25-year record of annual 30 m daytime land surface temperature composites during the leaf-on season across China

中国 2000–2024 年 30 m 叶盛期日间地表温度年度复合数据集

Erzheng Liang¹, Luoma Wan¹, Yaotong Cai², Ziheng Zhu^{3,*}

¹The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China

²Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

³Fudan University, Shanghai, China

*Correspondence: Ziheng Zhu

Erzheng Liang: u3665916@connect.hku.hk

摘要

地表温度 (land surface temperature, LST) 是地表能量收支、水分胁迫和陆气相互作用的重要表征, 但长期热红外记录通常难以同时兼顾全国覆盖、稳定的年度观测定义和精细空间结构。本文发布中国 2000–2024 年 30 m 叶盛期日间 LST 年度复合数据集。每年一期的公里级热目标由名义起始日位于年积日 150–300 且通过质量筛选的 Terra 日间八日 LST 合成值取像元中位数获得。基于 30 m 无缝年度叶盛期 Landsat 光学指标、地形和空间位置变量, 我们训练统一的跨年随机森林模型, 并利用平滑后的公里尺度热残差校准区域温度背景。数据集包含 25 年、每年 91 个 4° 瓦片, 共 2,275 个 GeoTIFF 文件, 总体积约 611 GiB。随机 70/30 测试的 Pearson 相关系数为 0.972、RMSE 为 2.140 °C; 更严格的空间留块验证相关系数为 0.904、RMSE 为 3.967 °C。全国空间分层的 Landsat Collection 2 ST 比较覆盖全部 25 年, 年度空间相关中位数为 0.874, 中心化 RMSE 中位数为 4.355 °C。2014 年 WATERNET 直接地表红外辐射温度比较中, 最终产品的相关系数和 RMSE 分别为 0.857 和 1.811 °C; 34 个 FLUXNET 中国站点的 240 个站点年提供了进一步的多生态区检验。公里尺度一致性、独立卫星热红外、无人机热纹理和地面辐射温度共同刻画了产品在不同空间支持尺度下的性能。该数据记录为中国陆地区域叶盛期日间热环境的长期比较、跨尺度分析和局地空间研究提供了统一基础, 并同步发布观测支持、低频调整场、水体状态、稳定陆地域和文件校验信息。

关键词: 地表温度; 统计降尺度; 随机森林; MODIS; Landsat; 中国; 数据记录

1 Background & Summary (背景与概述)

LST 是陆面与大气交界处的辐射表面温度，直接响应短波和长波辐射、感热与潜热交换以及土壤热通量的共同作用^[1-3]。它与近地面气温具有不同物理含义，却是地表能量平衡和水分胁迫的重要观测量。卫星 LST 已广泛服务于蒸散发估算和水资源管理、城市热环境分析、干旱监测、陆面模型评价及生态过程研究^[3-5]。连续的空间观测使遥感能够把站点难以覆盖的地表热异质性扩展到区域乃至大陆尺度；相应地，长期研究要求观测记录同时具有明确且稳定的时间定义、足够广的空间覆盖和解析局地地表差异的能力。

卫星热红外观测在空间分辨率与时间采样之间存在长期权衡。MODIS 等中分辨率传感器提供频繁且相对一致的全球观测，适合描述区域热背景和季节变化，但公里级像元会混合城市内部、农田边界、河谷、山地垂直带和破碎土地覆盖的显著温差^[2,6]。Landsat 开放档案为数十年精细尺度陆地监测奠定了基础，其热红外观测已用于蒸散发、水资源和长期地表热环境研究^[4,7-8]。然而，Landsat 5、7、8 和 9 跨越不同热红外传感器与原生热分辨率，单星 16 日重访进一步受到云、云影、雪和有效过境时相的限制；Landsat 7 扫描线校正器故障还引入了条带状缺口^[9-11]。这些因素使单景热红外影像难以直接组成覆盖全国、逐年无缝且时间含义一致的 30 m 记录。已有研究通过不规则 Landsat 时序重建和跨代 Landsat 热产品构建缓解了部分问题^[8,12]，但长时间序列全国年度制图仍需要在观测完整性、跨年一致性与空间细节之间作出明确设计。

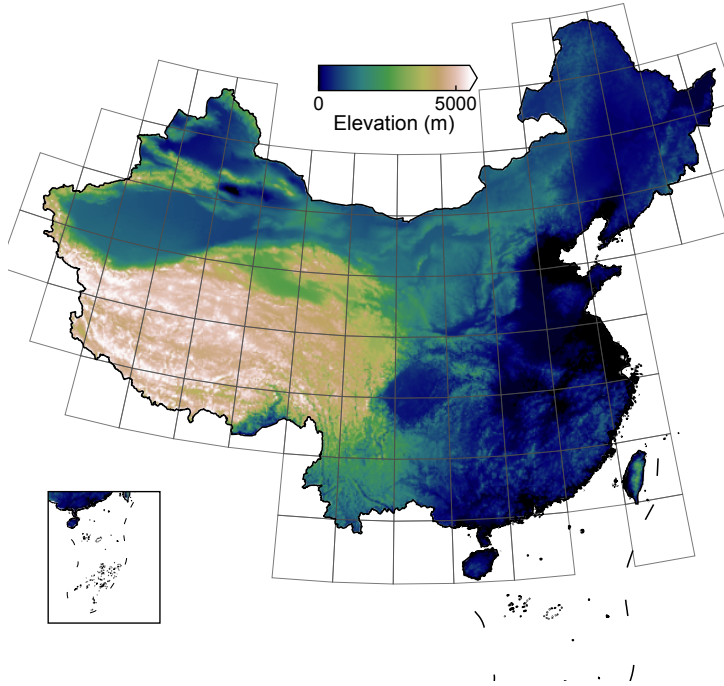
空间降尺度和时空融合为弥合这一缺口提供了另一条路径。机器学习可以学习 LST 与植被、湿度、裸地、地形和空间位置之间的非线性关系，并把较粗的热背景分配到精细网格；随机森林已被证明适合区域 LST 降尺度，后续研究进一步探索了混合像元、特征选择和长时间序列应用^[13-15]。近期融合研究已能在特定区域生成很高时空分辨率的合成 LST^[16]。这些方法同时提出了一个需要单独检验的问题：精细网格中的局地纹理主要由高分辨率辅助变量推断，而宽尺度温度水平仍依赖热红外目标。因此，一套长期全国 30 m 记录需要兼顾低频热背景校准与局地空间结构保持，并分别评价模型泛化、背景一致性和细节保留能力。

本数据集以中国地球观测数据立方体的 30 m 无缝年度叶盛期 Landsat 合成产品为统一光学基础^[17]。该数据立方体通过长期一致的年度合成体系减少单景云污染、条带缺口和跨年有效观测不均对光学预测变量的影响，并提供空间连续的 NDVI、WET 和 NDBSI 指标。本文将这些指标与地形和位置变量共同用于 2000–2024 年全国 LST 建模，以质量筛选后的 Terra 日间八日 LST 复合作为稳定的公里级年度热目标。单一跨年随机森林首先生成 30 m 基线，随后以平滑低频残差修正区域温度背景。这里的“叶盛期”同时指向年度 leaf-on 光学合成基础和固定 DOY 筛选窗口，是 25 期产品共享的季节标签；不同气候区的实际物候阶段仍可结合区域物候资料进一步判读。

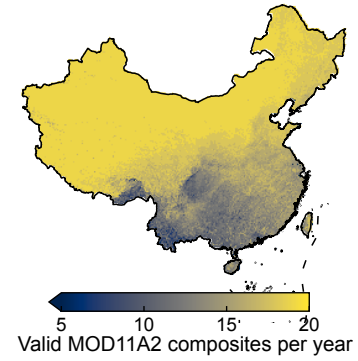
本文发布的记录包含 25 期年度复合值、每期 91 个 4° 瓦片，并提供有效热观测数量、低频调整场、水体掩膜、稳定陆地域、文件清单和校验和。技术评价覆盖随机与分块泛化、模型容量敏感性、公里尺度背景一致性、30 m 高频结构保持、独立卫星热红外、无人机

热纹理以及地面辐射温度。每一期数据对应固定 DOY 窗口内的叶盛期日间地表热背景；30 m 表示输出网格以及由高分辨率光学与地形变量表达的空间推断尺度。全年、全天或瞬时热环境分析可结合具有相应时间定义的观测资料开展。通过同时公开核心数据、质量信息和适用边界，该记录旨在为中国陆地区域长期叶盛期热环境研究提供可追溯且跨年一致的空间基础。

a Study area and 4° product tiles



b Median valid 8-day composites



c Annual MOD11A2 data support

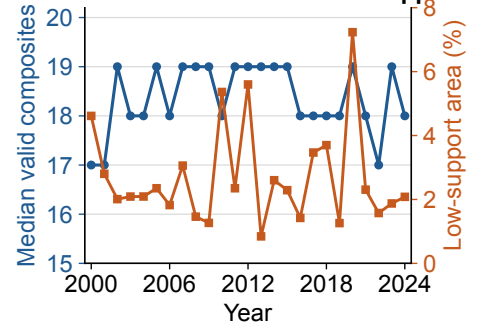


图 1: 研究区、瓦片体系和目标数据支持度。a, 中国地形及 91 个 4° 输出瓦片；b, 2000–2024 年各像元年度有效日间八日热合成数量的多年中位数；c, 中国陆地区域内逐年有效八日热合成数量及低数据支持面积比例。

2 Methods (方法)

2.1 研究范围与目标变量定义

研究范围覆盖中国陆地区域，时间范围为 2000–2024 年。输出沿用中国地球观测数据立方体的 4° 经纬度瓦片体系（图 1a），每年包含 91 个瓦片。年度目标来自 Earth Engine 数据集 MODIS/061/MOD11A2 的 LST_Day_1km 和 QC_Day 波段。MOD11A2 V061 将一个八日周期内对应的 MOD11A1 逐日 LST 值进行简单平均，并以约 1 km 网格发布^[18]。

每年按影像名义起始日期筛选 DOY 150–300，并保留 QC_Day 最低两位为 00 或 01 的像元，即 Mandatory QA 标记为“已生成、质量良好”或“已生成、其他质量”。标准八日序列中，该筛选对应 19 期名义起始日为 DOY 153、161、...、297 的合成影像；最后一期

八日窗口可延伸至 DOY 304。LST_Day_1km 先乘以 0.02 转换为 Kelvin，再减去 273.15 转换为摄氏度，随后对各像元通过质量筛选的八日平均 LST 取中位数。由此得到的每个年度值概括 19 个候选八日周期中的中位热状态；固定的筛选和合成规则保证了 25 期目标记录具有一致的时间定义。后文将其简称为“公里级年度热目标”。

2.2 输入数据

中国地球观测数据立方体的年度无缝叶盛期 Landsat 合成产品提供 NDVI、WET 和 NDBSI 三个 30 m 光学预测变量^[17]。静态地形变量来自 Earth Engine 中的 Copernicus DEM GLO-30 影像集合 COPENICUS/DEM/GLO30；该数据为全球约 30 m 数字表面模型，高程经拼接和网格对齐后写入 4° 瓦片，坡度由同一高程场派生^[19]。经度和纬度取 30 m 像元中心坐标，用于表达全国尺度的空间背景。前述 Terra 日间八日 LST 用于构建公里级年度热目标和残差调整场。JRC Global Surface Water 数据用于生成年度水体状态和长期稳定陆地域^[20]。主要输入及其用途见表 1。

表 1: 数据生产和质量评价所用的主要输入数据。

数据	标称分辨率	时间范围	用途
年度无缝叶盛期 Landsat 合成指标	30 m	2000–2024	NDVI、WET 和 NDBSI 预测变量
MODIS Terra MOD11A2 V061 日间八日 LST	1 km；8 日	2000–2024	年度中位目标及低频残差参考
Copernicus DEM GLO-30 高程与派生坡度	30 m	静态	地形预测变量
经度与纬度	30 m 网格	静态	全国尺度空间背景变量
JRC Global Surface Water	30 m	2000–2021	年度水体状态、陆地域和质量控制
独立卫星热红外产品	30–120 m 网格	多年份	Landsat、ASTER 和 ECOSTRESS 技术评价
地面与无人机温度观测	点位至亚米级	2014–2024	地表辐射温度和局地空间结构评价

2.3 预测变量与训练样本构建

为匹配热目标的空间支持尺度，NDVI、WET、NDBSI、高程和坡度首先通过面积平均聚合到对应年度和瓦片的 0.01° 目标网格，经纬度取网格中心坐标。候选样本需同时具有完整的七项预测变量和有效的公里级年度热目标。样本随后按“年份–4° 瓦片”分层随机

抽取：完整覆盖瓦片以 500 个样本为基准，实际配额按该瓦片有效目标像元比例缩减并取整，同时受有效候选像元总数约束。该策略在不同年份和瓦片之间保持均衡覆盖，最终形成 1,026,617 条训练记录。模型输入为 NDVI、WET、NDBSI、高程、坡度、经度和纬度，响应变量为同一 0.01° 网格位置的年度热目标。抽样和 30 m 推理均覆盖 91 个规则矩形瓦片；中国陆地分析域由后述范围与水体辅助层统一标识。

2.4 随机森林空间降尺度

将 25 年的训练样本合并后，共同训练一个随机森林回归模型^[21]，使全部年度产品共享同一组特征与温度的映射关系。模型包含 100 棵回归树，最大树深为 25，叶节点最少样本数为 1；每次分裂使用全部候选特征，并采用 bootstrap 抽样和固定随机种子 42。参数组合兼顾全国 30 m 推理的计算效率与模型容量，树数和最大深度的敏感性在统一空间测试折上进一步评价。完成训练后，从各年度原始 30 m 光学和地形瓦片中读取同一定义的七项预测变量并逐像元推理，生成随机森林基线产品 RF-LST。

模型评价首先采用固定随机种子 42 将全部样本随机划分为 70% 训练集和 30% 测试集。为进一步检验空间与时间外推能力，91 个 4° 瓦片依据中心点坐标经 k -means 聚类划分为五个空间折，2000–2024 年按连续五年组成五个时间折。空间和时间留块试验依次将一个完整折作为测试集；时空联合试验以同编号空间折与时间折的交集作为测试集，并从训练集中同时排除对应空间折和时间折。评价指标包括 R^2 、Pearson 相关系数、RMSE、MAE 和 Bias。另在相同空间折上比较移除经纬度的模型，并检验不同树数和最大深度组合。正式完整模型的特征重要性采用随机森林归一化不纯度下降计算，用于描述模型对七项预测变量的相对使用程度。

2.5 低频残差调整

为校准 RF-LST 的区域热背景，首先将其通过有效像元平均聚合至 0.01° 网格，并计算第 y 年的公里尺度残差：

$$r_y = M_y - A(T_y^{\text{RF}}), \quad (1)$$

其中 M_y 为公里级年度热目标， $A(\cdot)$ 表示从 30 m 网格到 0.01° 网格的有效像元聚合。设 I_y 为中国范围内残差有效像元的指示函数，平滑调整场采用归一化高斯卷积计算：

$$c_y = \frac{G_{\sigma=10} * (I_y r_y)}{G_{\sigma=10} * I_y}. \quad (2)$$

高斯核标准差为 10 个 0.01° 网格单元，截断半径为 2.5σ ；归一化权重使邻近有效残差共同决定缺测边缘附近的调整值。平滑后的调整场以双线性方法重采样至 30 m，并叠加到 RF-LST：

$$T_y^{\text{RA}} = T_y^{\text{RF}} + U(c_y), \quad (3)$$

其中 $U(\cdot)$ 表示重采样。调整场覆盖位置执行残差加法, 其余位置保留 RF-LST 值, 使转换前后的有效像元域保持一致。最终产品记为 RA-LST。该处理以平滑场修正宽尺度温度偏移, 30 m 局地差异继续由随机森林基线及其高分辨率预测变量表达。

2.6 陆地区域定义与质量信息生成

数据集的科学分析域由中国范围和年度陆地状态共同界定。2000–2021 年的 30 m 水体状态来自 JRC Global Surface Water 年度记录, 2022–2024 年采用 2021 年的水体状态作为统一参考。每个 0.01° 网格中的陆地比例由 30 m 陆地像元占比计算, 比例达到 50% 时标记为年度陆地; 稳定陆地域进一步要求 2000–2021 年各年的陆地比例均达到 50%, 用于跨年统计和部分验证试验。为保持 91 个 4° 瓦片的规则几何并支持直接镶嵌, 核心 LST 文件保存连续的矩形栅格, 年度水体状态与中国范围作为独立辅助层提供。本文的精度和质量指标均在这些辅助层界定的中国陆地域内统计。

配套质量信息包括每个年度通过 Mandatory QA 的有效八日热合成数量、平滑残差调整场、年度水体和陆地比例、稳定陆地域、数据范围与有效像元统计, 以及逐文件 SHA-256 校验和。各层分别记录热目标观测支持、低频调整幅度和空间适用域, 便于使用者按照研究区域与精度需求筛选数据。

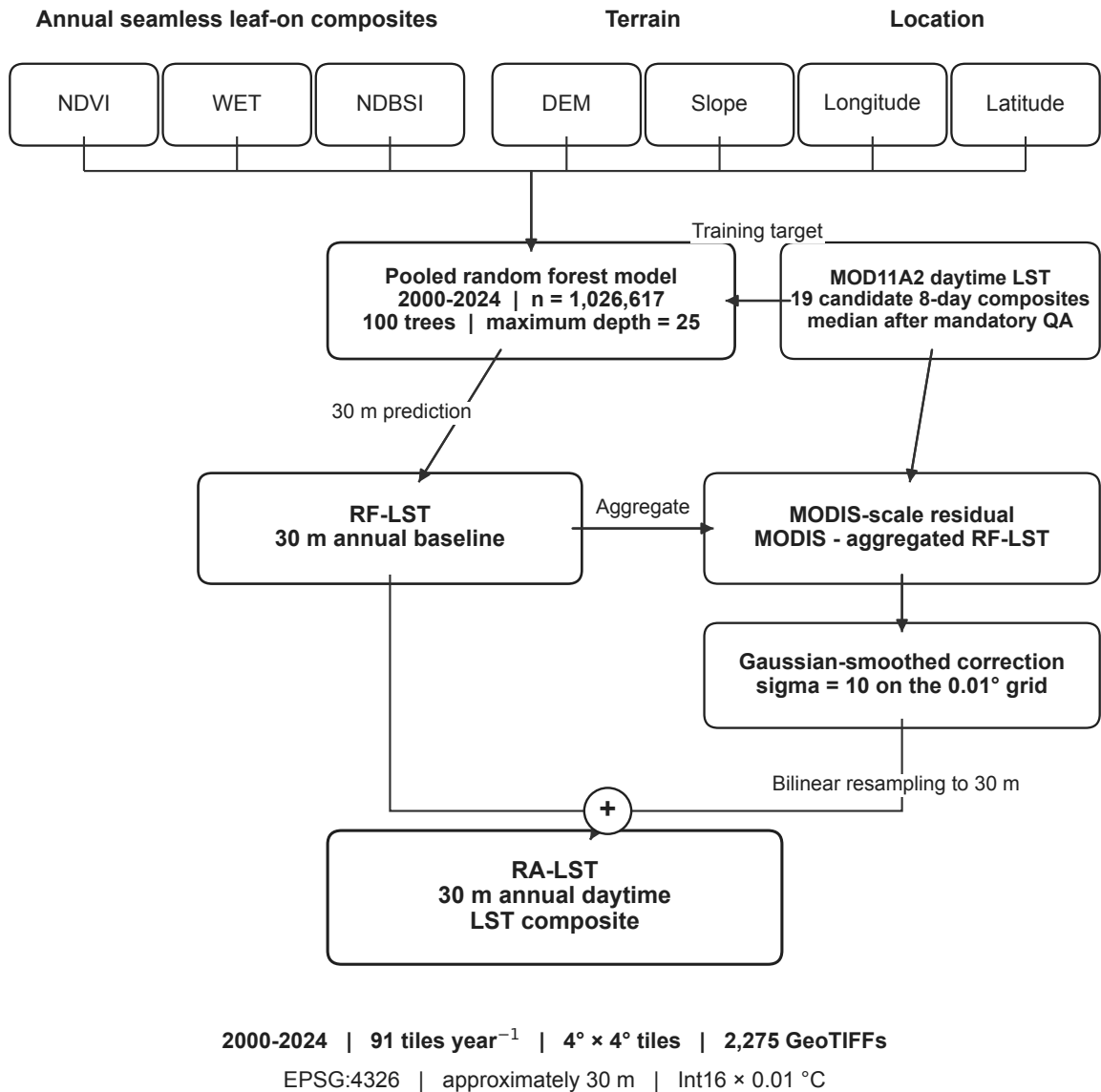


图 2: 30 m 叶盛期日间 LST 年度复合产品的生产流程。叶盛期 NDVI、WET 和 NDBSI 与 Copernicus DEM GLO-30 高程、坡度和经纬度共同进入跨年随机森林；19 期候选日间八日热合成经质量筛选后的像元中位数提供公里级年度训练目标。随机森林输出 RF-LST；聚合后的 RF-LST 与年度热目标之间的残差经高斯平滑并重采样至 30 m 后，与 RF-LST 相加形成 RA-LST。水体状态、有效八日热合成数量、调整场和文件校验信息作为配套质量记录发布。

3 Data Records (数据记录)

3.1 30 m 核心 LST 记录

核心记录包含 2000–2024 年共 2,275 个单波段 GeoTIFF 文件，即 25 年、每年 91 个瓦片，总字节数为 656,091,364,135 (约 611.03 GiB)。标准瓦片覆盖 4°×4°，采用 EPSG:4326 坐标参考系，像元角分辨率约为 0.0002695°，典型尺寸为 14,844×14,844 像元。瓦片编号

中的 X 和 Y 分别表示 4° 网格的西侧和南侧整数经纬度。LST 以 Int16 存储，比例因子为 0.01 °C，NoData 值为 -32768；物理温度由整数像元值乘以 0.01 获得。文件命名模式为 LST_v2c_sigma10_Y{year}_X{lon}_Y{lat}_C_x100_int16.tif，其中 sigma10 标识本版本采用的低频残差平滑配置。

3.2 质量层、水体掩膜与辅助记录

质量信息按照各变量的原生支持尺度发布。25 期 0.01° 平滑调整场以 Float32 摄氏度存储；25 期有效八日热合成数量记录每个网格进入年度中位数计算的候选周期数，取值范围为 0–19。2000–2021 年逐年提供 91 个 30 m 水体/范围辅助瓦片，共 2,002 个文件；2022–2024 年的陆地分析层在元数据中指向 2021 年水体状态来源。0.01° 分析掩膜组包含中国范围、年度陆地比例、年度陆地掩膜、水体或范围外比例，以及 2000–2021 年稳定陆地域。另提供 25 期由 30 m 核心瓦片聚合得到的 0.01° 快速访问 LST，服务于全国预览、轻量统计和工作流测试。

表 2：数据发布包中的核心记录、质量信息和辅助文件。

记录组	文件数	空间尺度	主要内容
核心 LST	2,275	30 m	2000–2024 年 RA-LST，91 个 4° 瓦片/年
年度水体/范围辅助层	2,002	30 m	2000–2021 年逐瓦片水体与陆地分析标识
分析掩膜	80	0.01°	中国范围、年度陆地比例与掩膜、稳定陆地域
低频调整场	26	0.01°	25 期 sigma=10 调整场及汇总表
目标观测支持	25	0.01°	2000–2024 年有效八日热合成数量
质量与验证表格	27	表格	瓦片、年度和各类技术验证统计
快速访问 LST	25	0.01°	30 m 核心产品的年度有效像元平均版本
元数据、manifest 与示例	10	文档/表格/代码	数据字典、逐文件清单、读取示例和发布说明
合计	4,470	—	具有唯一相对路径和 SHA-256 校验记录的全部发布文件

3.3 文件组织、元数据与完整性信息

发布目录由六个一级分组构成：data 按年份保存核心 LST，quality 保存质量信息，quick_access 保存快速访问产品，manifests、metadata 和 examples 分别保存清单、说明文档和读取示例。完整清单共记录 4,470 个文件，其中包括 2,275 个核心温度文件、2,160 个质量文件和 25 个年度快速访问文件；其余文件为 manifest、元数据和读取示例（表 2）。逐文件 manifest 记录核心数据的年份、瓦片编号、空间范围、栅格尺寸、数据类型、文件字节数、对象存储地址和 SHA-256 值。发布包中的每个文件均具有唯一相对路

径和对应 SHA-256 校验记录。2024 年全国产品及其在川西和北京地区的“4° 瓦片-30 m 局地窗口”记录见图 3。

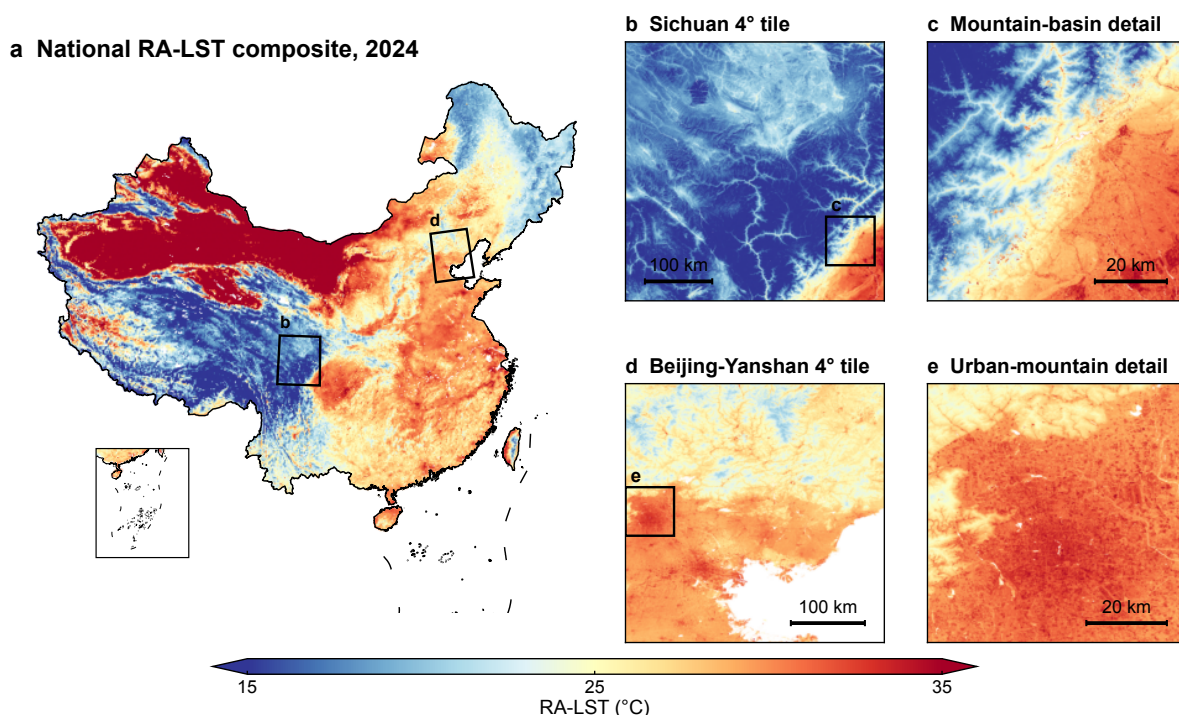


图 3: 2024 年 RA-LST 的全国、瓦片和局地记录。a, 正式 30 m 产品聚合至 0.01° 后的全国概览, 黑框标出两组代表性瓦片; b, 川西 X100_Y30 正式 4° 瓦片, 黑框标出山地-四川盆地过渡窗口; c, 该窗口的 30 m RA-LST; d, 北京-燕山 X116_Y38 正式 4° 瓦片, 黑框标出北京城区-山地过渡窗口; e, 该窗口的 30 m RA-LST。

4 Technical Validation (技术验证)

4.1 产品完整性与输入观测支持

对象清单和 SHA-256 校验确认 25 个年度均完整包含 91 个核心瓦片, 2,275 个“年份-瓦片”组合均具有唯一文件。批量核查覆盖 GeoTIFF 几何信息、数据类型、比例因子、NoData、空间范围和文件大小。RF-LST 与 RA-LST 的逐瓦片有效域完全一致, 残差调整过程保持了原有栅格边界和像元覆盖。

年度目标支持度由每个像元通过 Mandatory QA 的有效八日热合成数量记录, 理论候选上限为 19。图 1 报告其多年空间格局、逐年分布和低数据支持面积比例, 并区分热目标支持度与 30 m 预测变量覆盖。文件完整性核查覆盖全部规则瓦片, 精度指标统一在中国陆地辅助层界定的空间域内计算。

4.2 RF 模型泛化能力与参数敏感性

随机 70/30 测试集中, 预测值与目标值的 R^2 为 0.945, Pearson r 为 0.972; RMSE 和 MAE 分别为 2.140 °C 和 1.559 °C。考虑空间自相关后, 五折空间留块验证的 pooled Pearson r 为 0.904, RMSE 为 3.967 °C, MAE 为 2.922 °C。时间留组验证的 RMSE 为 2.218 °C, 同时留出新地区和新年份的时空联合验证 RMSE 为 3.983 °C。瓦片尺度空间留块 RMSE 的中位数为 3.448 °C, 范围为 1.294–7.802 °C, 较高值主要分布在东北边缘和部分西北瓦片。移除经纬度后, 空间留块 RMSE 增至 4.409 °C。随机划分表征样本内插条件, 空间和时空留块结果则刻画模型向新区域和新年份推广时的泛化能力。完整模型中 DEM、NDBSI 和 NDVI 的特征重要性分别为 0.414、0.290 和 0.126, 其余变量共同贡献剩余 0.170; 这些数值描述模型对预测变量的相对使用程度。

在相同空间测试折上, 100、300 和 500 棵树以及最大深度 15、25 和完全生长树的五种配置, pooled RMSE 相差 0.0153 °C。100 棵树、最大深度 25 配置取得最低 RMSE (3.9666 °C), 其余配置的总拟合时间为该配置的 1.99–4.75 倍。图 4 综合报告分块泛化能力和模型容量敏感性。

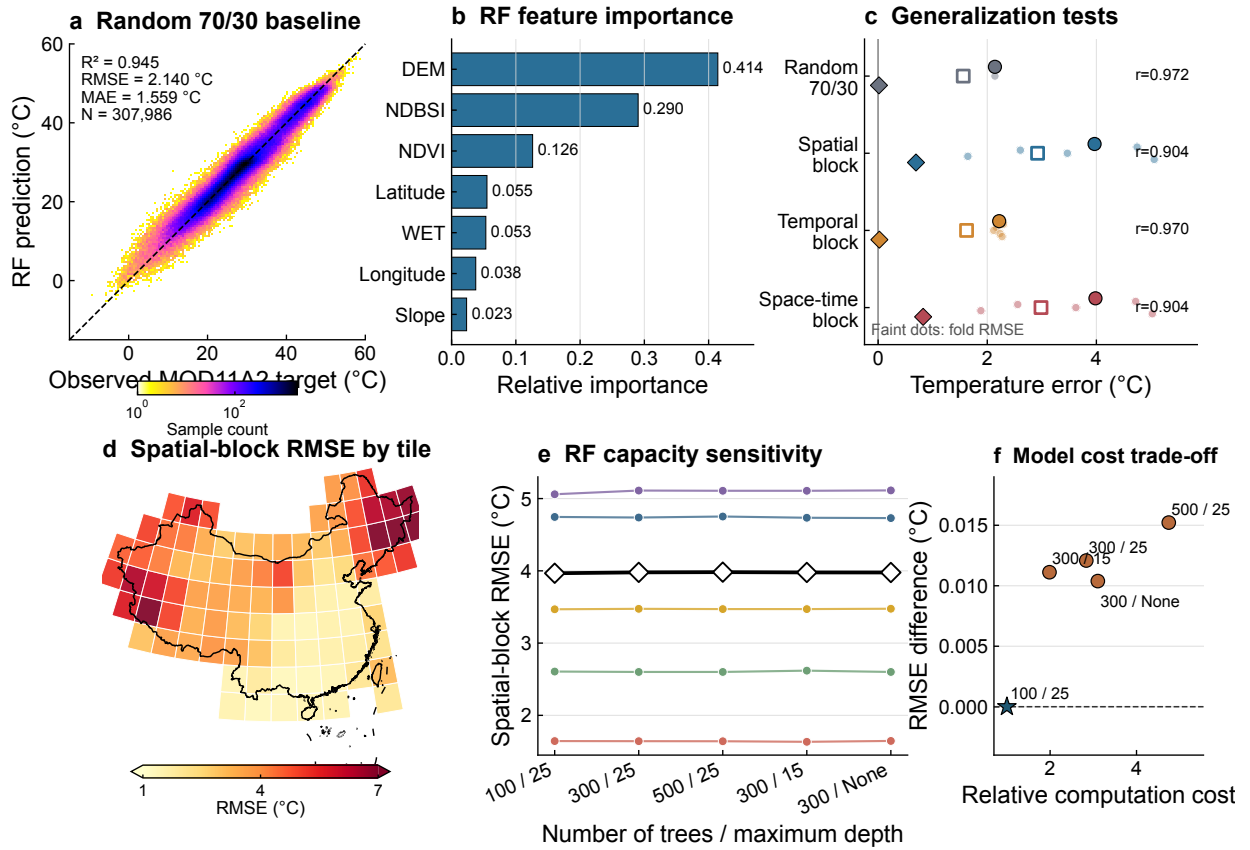


图 4: 随机森林基线模型的泛化能力与配置敏感性。a, 随机 70/30 测试集中公里级年度热目标与随机森林预测的密度分布及 1:1 线; b, 正式完整模型中七个预测变量基于归一化不纯度下降的随机森林特征重要性; c, 随机 70/30、空间留块、时间留块和时空联合留块的误差与 Pearson 相关系数, 实心圆、空心方块和菱形分别为 RMSE、MAE 和 Bias, 淡色圆点为逐折 RMSE; d, 五折空间留块验证在 91 个 4° 瓦片上的 RMSE 分布; e, 五种树数和最大深度配置在相同空间测试折上的 RMSE, 黑色菱形为 pooled 结果; f, 各候选配置相对于 100 棵树、最大深度 25 配置的计算成本和 pooled RMSE 差异, 计算成本以总模型拟合时间之比衡量。

4.3 残差调整及公里尺度一致性

将 RF-LST 和 RA-LST 聚合至共同 0.01° 网格后, 与公里级年度热目标比较。2000–2024 年全部有效稳定陆地网格 – 年份合并统计中, RMSE 由 $2.101\text{ }^{\circ}\text{C}$ 降至 $1.414\text{ }^{\circ}\text{C}$, 降低 32.7%; Pearson 相关系数由 0.973 升至 0.988, 平均偏差由 $0.034\text{ }^{\circ}\text{C}$ 降至 $0.003\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。逐年 RMSE 序列和六个宏区汇总均表明这一改善贯穿时间和区域维度。这组指标量化了低频残差调整在生产链目标尺度上的一致性变化; 独立卫星热红外和地面观测比较见后续小节。

$\sigma=5$ 、10、20 和 40 的敏感性分析表明, 较小 σ 产生更局地化、梯度更高的调整场, 较大 σ 提高平滑度但减弱公里尺度误差降低。 $\sigma=10$ 的 RMSE 为 $1.414\text{ }^{\circ}\text{C}$, 调整场平均绝对梯度为 0.0377, 在尺度一致性和调整场平滑度之间处于中间位置。图 5 同

时报告年度、区域和参数尺度结果。

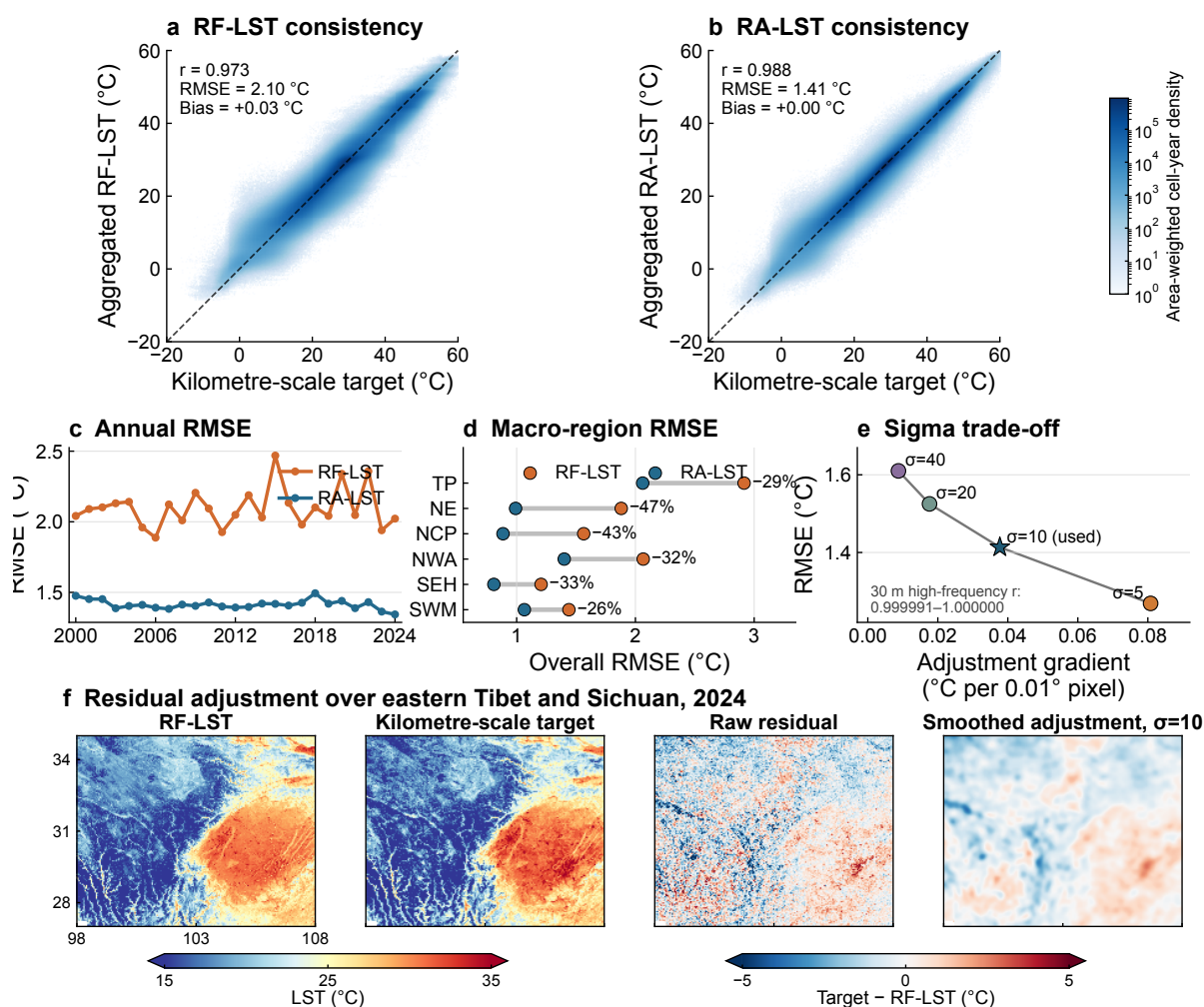


图 5: 低频残差调整及公里尺度一致性。a–b, 2000–2024 年稳定陆地网格 – 年份上, RF-LST 和 RA-LST 与公里尺度年度热目标的面积加权密度分布, 虚线为 1:1 线; c, 两套产品的全国逐年 RMSE; d, 六个宏区的总体 RMSE 及调整后的降低比例; e, sigma=5、10、20 和 40 条件下的全国平均公里尺度 RMSE 与调整场平均绝对梯度, 星号标出 sigma=10, 图内给出四个局地 30 m 窗口的高频相关范围; f, 2024 年青藏高原东缘至四川盆地区域的 RF-LST、公里级年度热目标、原始残差及 sigma=10 平滑调整场。

4.4 全国 Landsat 地表温度比较

独立卫星比较采用 Landsat Collection 2 Level-2 地表温度, 对 2000–2024 年全部年度开展全国空间分层抽样。候选点固定于稳定陆地域, 并按 4° 瓦片、六个宏区和高程带分层; 各点使用严格云、阴影、雪和辐射饱和和质量筛选, 要求年度窗口内至少 3 次有效 Landsat 观测, 同时要求 RA-LST 的 3×3 像元邻域具有完整支持且水体比例不超过 10%。面积权重用于恢复各分层在稳定陆地域中的代表面积, 95% 置信区间由 2° 空间分块 bootstrap 估计, 每年重复 2,000 次。该设计使不同年份共享一致的空间抽样框架, 同

时降低邻近样本空间自相关对不确定度估计的影响。

25 个年度的有效样本数为 10,721–17,786, 代表陆地面积约为 489 万–837 万 km^2 。RA-LST 与 Landsat 年度复合值的全国空间 Pearson 相关系数中位数为 0.874, 年度 RMSE 和中心化 RMSE 中位数分别为 5.019 和 4.355 $^{\circ}\text{C}$, 平均偏差的年度中位数为 -2.115°C 。六个宏区共形成 150 个“宏区–年份”组合。西南山地和湿润东南的中心化 RMSE 中位数分别为 3.389 和 3.495 $^{\circ}\text{C}$, 青藏高原为 5.073 $^{\circ}\text{C}$; 干旱西北和东北地区的空间相关中位数分别为 0.849 和 0.841。相关系数同时受到区域温度动态范围影响, 而绝对 RMSE 包含年度复合定义、过境时刻、传感器发射率方案和空间支持尺度差异, 因此图 6 并列报告空间相关、RMSE、中心化 RMSE 及其空间分块置信区间。

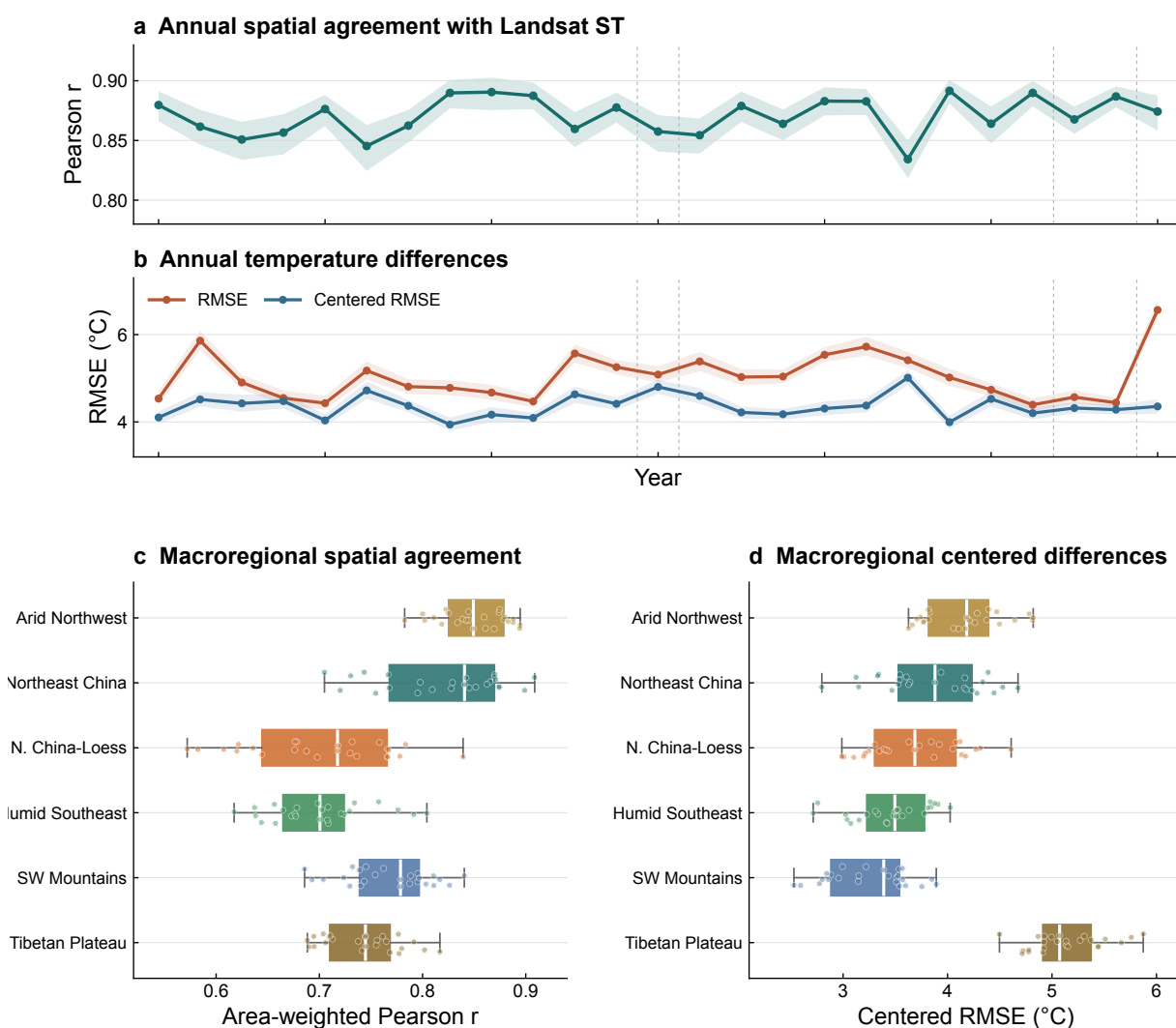


图 6: 2000–2024 年 RA-LST 与 Landsat Collection 2 地表温度的全国空间分层比较。a, 全国年度面积加权空间 Pearson 相关系数, 阴影为 2° 空间分块 bootstrap 的 95% 置信区间; b, 全国年度 RMSE 和中心化 RMSE 及其 95% 置信区间, 中心化 RMSE 在移除两套数据的全国平均差异后计算; c, 六个宏区年度空间 Pearson 相关系数的 25 年分布; d, 六个宏区年度中心化 RMSE 的 25 年分布。c 和 d 中的点表示单个年份, 箱体表示四分位距和中位数。竖向虚线标示 Landsat 传感器组合发生变化的年份边界。

4.5 30 m 空间结构与细节保留

成都、武汉、川西山地和乌鲁木齐-天山山前区用于检验残差调整对 30 m 结构的影响。四区 RF-LST 与 RA-LST 的高频空间分量相关系数均高于 0.99999，高频标准差比约为 1.000。局部剖面显示，调整主要表现为随空间缓慢变化的温度平移，城市边界、农田、河谷和地形纹理保持稳定（图 7）。

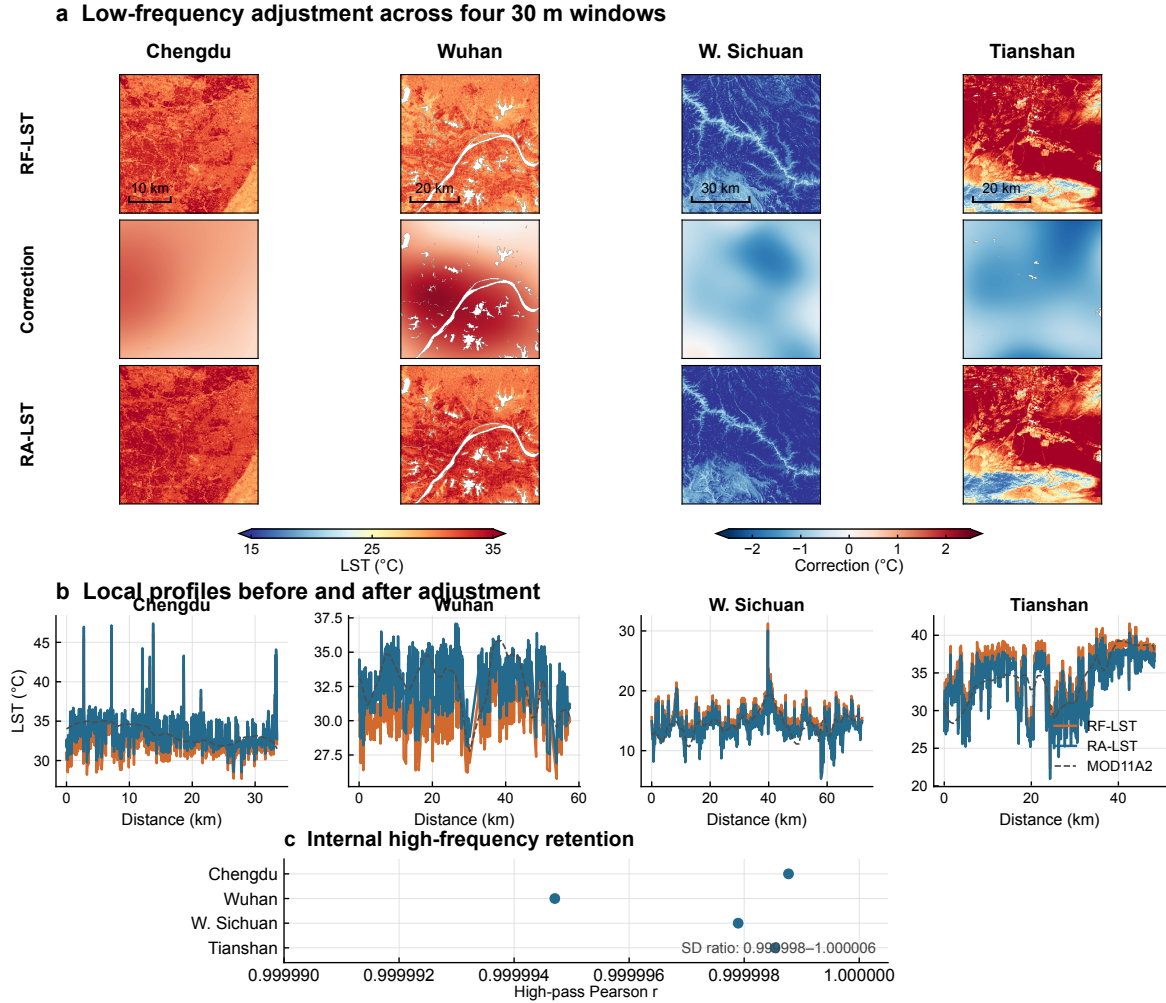


图 7：低频残差调整前后的 30 m 空间结构。a，2024 年成都、武汉、川西山地和天山山前区的 RF-LST、平滑调整场和 RA-LST；b，四个窗口中心剖面的 RF-LST、RA-LST 和双线性重采样公里级年度热目标；c，四区 RF-LST 与 RA-LST 高频分量的 Pearson 相关，高频标准差比范围标于图内。

4.6 独立无人机热空间结构评价

2020 年黑河中游 0.4 m 无人机热红外亮温数据覆盖大满农田、花寨子荒漠和湿地，共包含 11 景飞行观测。无人机瞬时观测与年度复合产品具有不同时间支持，比较因此聚焦空间相关、中心化 RMSE 和多日期标准化纹理。RA-LST 在 30、90 和 300 m 尺度的逐景空间相关中位数分别为 0.494、0.540 和 0.553，中心化 RMSE 中位数分别为 2.450、1.613 和 1.231 °C。三个区域多日期标准化合成与 RA-LST 的空间相关分别为 0.596、0.713 和

0.455。RF-LST 与 RA-LST 的各项空间指标接近，与低频调整保留基线局地纹理的设计一致（图 8）。

a Persistent UAV thermal patterns and RA-LST

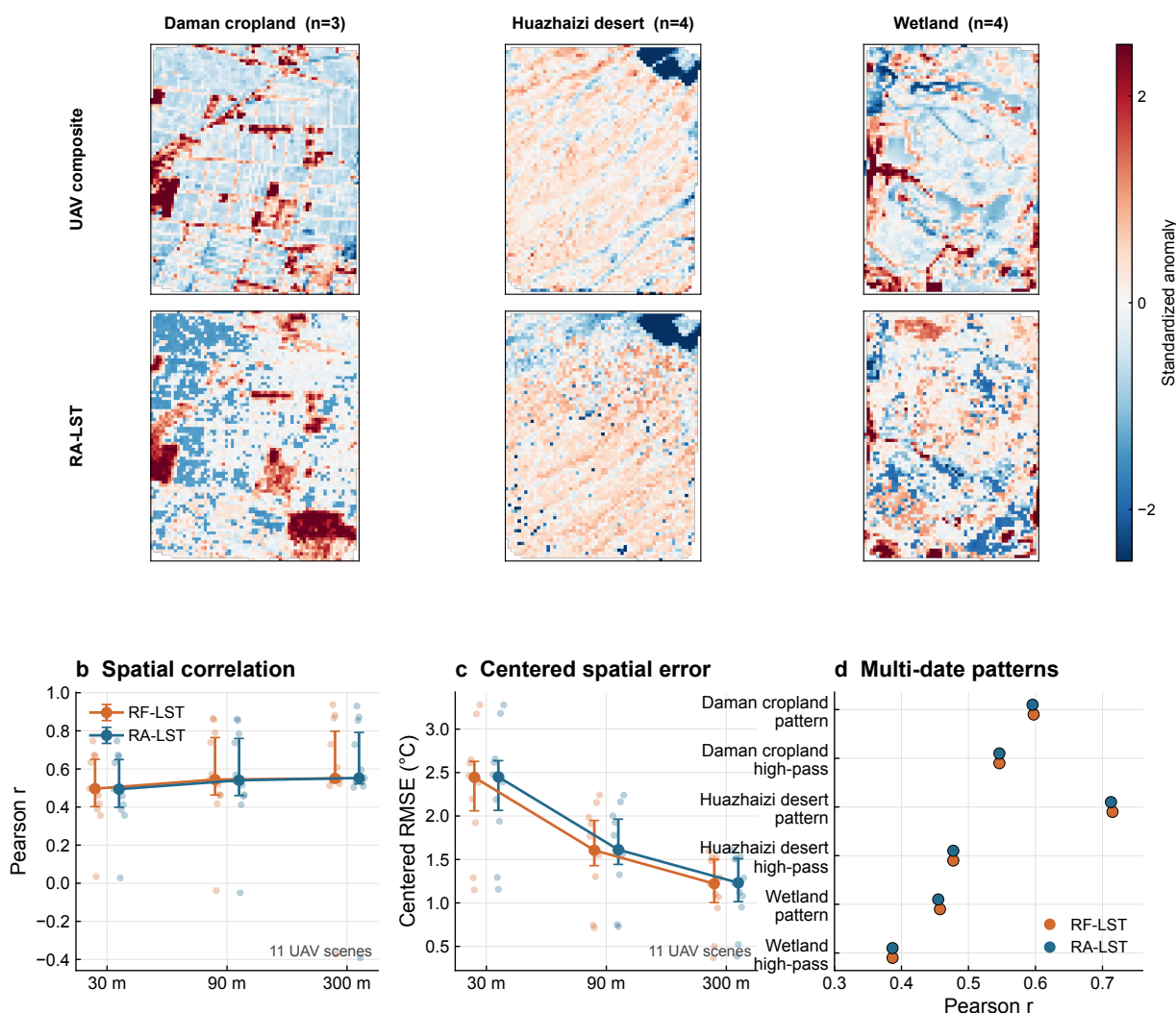


图 8: 黑河中游无人机热红外亮温与 30 m 年度 LST 产品的空间结构比较。a, 大满农田、花寨子荒漠和湿地的多日期标准化无人机热纹理及对应 RA-LST, 各日期影像空间标准化后按像元取中位数; b-c, 11 景无人机影像在 30、90 和 300 m 尺度下与 RF-LST、RA-LST 的空间 Pearson 相关和中心化 RMSE, 浅色点为逐景结果, 实心点和误差线为中位数和四分位距; d, 三类下垫面的多日期合成纹理及其高频分量与 RF-LST、RA-LST 的 Pearson 相关。

4.7 地面观测验证与尺度代表性

2014 年 WATERNET 地面 SI-111 红外辐射温度提供了与产品物理量最接近的直接地面证据。地方太阳时 10:30 前后 30 分钟、每节点至少 60 个有效观测日条件下, RF-LST 的 r 、MAE 和 RMSE 分别为 0.755、2.751 和 3.177°C , RA-LST 分别为 0.857、1.445 和

1.811 °C。该网络代表黑河上游的小足迹地表辐射温度条件，全国尺度评价由 FLUXNET 多站点和独立卫星热红外比较进一步补充。

FLUXNET 中国站点通过实测上下行长波辐射计算地表辐射温度。主晴空方案保留 34 个站点和 240 个站点年，RF-LST 与 RA-LST 的 RMSE 分别为 5.620 和 5.485 °C, Pearson 相关分别为 0.699 和 0.718; RA-LST 在 57.1% 的站点年中具有更小绝对误差。去除站点多年均值后的年际异常相关由 0.137 升至 0.362。2024 年黑河五站、五道梁浅层土温网络和黄河源区成对土温传感器进一步表明，小足迹地面观测、30 m 像元和公里级热目标之间存在显著代表性差异。浅层土温结果用于量化空间支持尺度和观测物理量差异，地表皮肤温度的直接评价则以辐射温度观测为主。

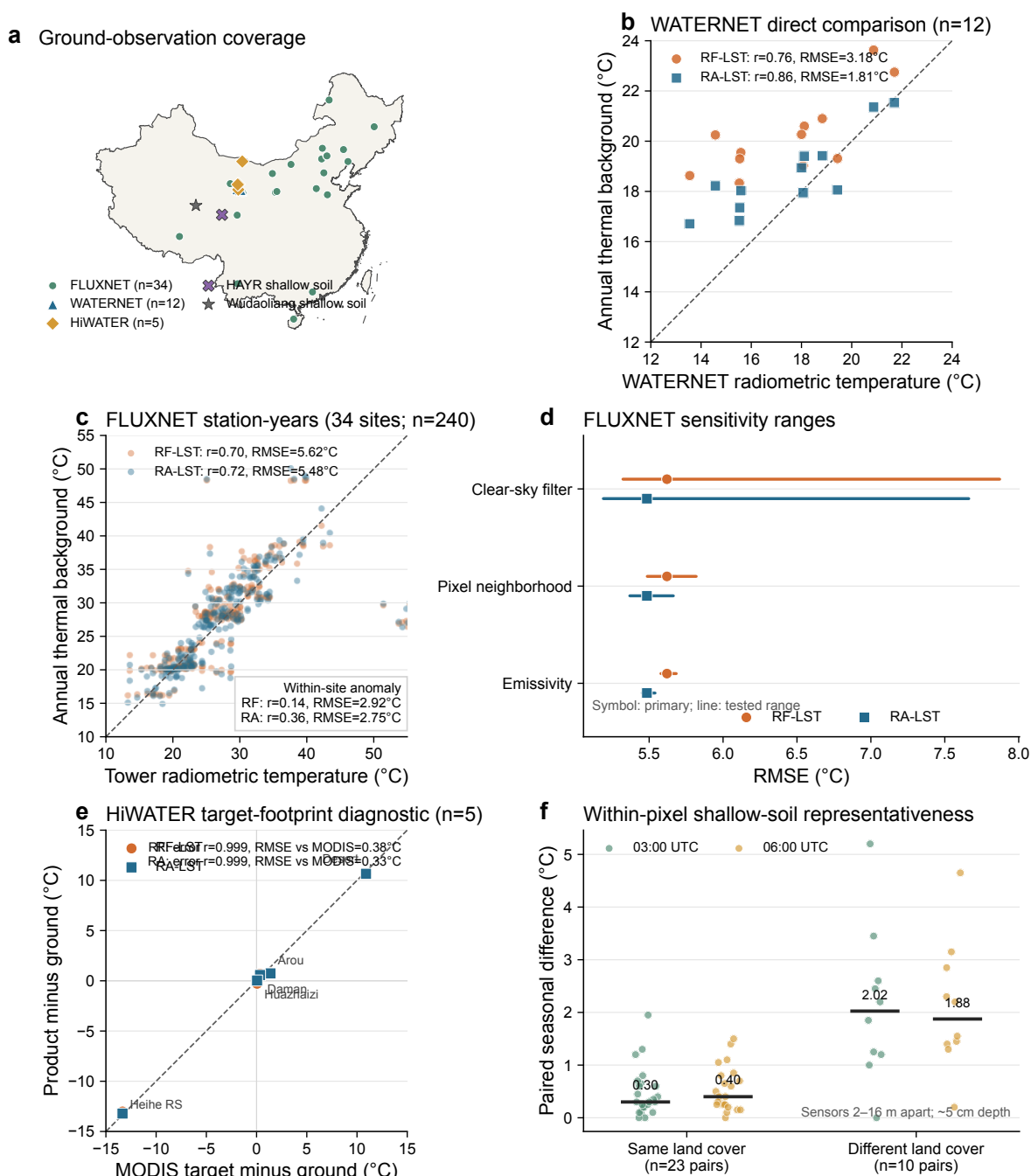


图 9: 地面观测比较及尺度代表性。a, FLUXNET、WATERNET、HiWATER、黄河源区浅层土温网和五道梁浅层土温网的空间覆盖; b, 2014 年 WATERNET 12 个节点的地表辐射温度与 RF-LST、RA-LST; c, FLUXNET 34 站 240 个站点年的地表辐射温度比较, 图内同时给出去除各站多年均值后的年际异常指标; d, FLUXNET 比较结果在晴空阈值、30 m 邻域大小和地表发射率设定下的 RMSE 范围, 符号为主设定, 横线为全部受检设定; e, 2024 年 HiWATER 五站中 RF-LST、RA-LST 相对地面观测的误差与同位置公里级年度热目标误差, 图内 RMSE 为 30 m 产品与年度热目标之间的差异; f, 黄河源区相距 2–16 m 的成对约 5 cm 浅层土温传感器在相同和不同地表覆盖下的季节中位绝对差, 黑线和数字为组内中位数。f 中的浅层土温量化点观测在不同地表覆盖下的空间代表性。

5 Usage Notes (使用说明)

本数据每年提供一期固定筛选窗口复合值，变量定义为“名义起始 DOY 位于 150–300 之间、通过 Mandatory QA 的 Terra 日间八日 LST 合成值的像元中位数”。标准序列包含 19 个候选八日周期，起始 DOY 为 153–297，最后一期可能延伸至 DOY 304。该记录适用于年度叶盛期日间热背景比较；全年或全天热状态研究可选用具有相应时间定义的产品。不同像元的有效周期数量有所差异，跨区域比较宜结合有效八日热合成数量质量层。

核心数据面向中国陆地热环境应用。使用者可将年度水体/范围辅助层应用于规则瓦片，以复现本文技术指标采用的空间域。2022–2024 年辅助层使用 2021 年水体状态作为统一参考；涉及近年水体新增或消失的研究宜结合相应年份的专门水体资料更新分析域。

30 m 网格表达由高分辨率光学、地形和空间预测变量推断的地表异质性，公里尺度残差调整约束区域低频热背景。该尺度定义宜理解为模型输出和空间推断尺度。高海拔、强辐射、训练样本支持较弱及地表快速变化区域可结合观测支持、调整场和区域参考数据开展针对性质量评估。

6 Data Availability (数据可用性)

核心数据已整理为 Google Earth Engine 集合：

projects/ee-liangerzheng377/assets/China_30m_RA_LST_2000_2024_v1。

在线交互式预览可通过<https://liangerzheng377.users.earthengine.app/view/ralstexplorerv1>访问。完整的 25 年 GeoTIFF 文件、质量信息、manifest 和 SHA-256 校验记录已建立 ScienceDB 审稿阶段私有数据记录；仓储完成技术审核后将启用长期公开访问地址和数据 DOI。Google Earth Engine 集合用于在线浏览和云端分析，ScienceDB 归档保存可独立下载和校验的正式发布文件。

7 Code Availability (代码可用性)

随机森林训练、30 m 推理、残差调整、质量层构建、完整性核查和技术验证代码已按生产阶段整理。与数据正式发布对应的版本将通过公开代码仓库和带版本号归档记录提供，并包含软件环境、输入数据清单、参数配置以及从单瓦片输入到最终 RA-LST 和质量层输出的最小复现示例。

References (参考文献)

- [1] KUSTAS W ANDERSON M. Advances in thermal infrared remote sensing for land

- surface modeling. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2009, 149(12):2071-2081. DOI: [10.1016/j.agrformet.2009.05.016](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.05.016).
- [2] LI Z L, TANG B H, WU H, Satellite-derived land surface temperature: Current status and perspectives. *Remote Sensing of Environment*, 2013, 131: 14-37. DOI: [10.1016/j.rse.2012.12.008](https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.12.008).
- [3] LI Z L, WU H, DUAN S B, Satellite Remote Sensing of Global Land Surface Temperature: Definition, Methods, Products, and Applications. *Reviews of Geophysics*, 2023, 61(1): e2022RG000777. DOI: [10.1029/2022RG000777](https://doi.org/10.1029/2022RG000777).
- [4] ANDERSON M C, ALLEN R G, MORSE A, Use of Landsat thermal imagery in monitoring evapotranspiration and managing water resources. *Remote Sensing of Environment*, 2012, 122: 50-65. DOI: [10.1016/j.rse.2011.08.025](https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.08.025).
- [5] WENG Q, LU D, SCHUBRING J. Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies. *Remote Sensing of Environment*, 2004, 89(4): 467-483. DOI: [10.1016/j.rse.2003.11.005](https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.11.005).
- [6] WAN Z. New refinements and validation of the MODIS land-surface temperature/emissivity products. *Remote Sensing of Environment*, 2008, 112(1): 59-74. DOI: [10.1016/j.rse.2006.06.026](https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.06.026).
- [7] WULDER M A, MASEK J G, COHEN W B, Opening the archive: How free data has enabled the science and monitoring promise of Landsat. *Remote Sensing of Environment*, 2012, 122: 2-10. DOI: [10.1016/j.rse.2012.01.010](https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.01.010).
- [8] CHENG J, MENG X, DONG S, Generating the 30-m land surface temperature product over continental China and USA from Landsat 5/7/8 data. *Science of Remote Sensing*, 2021, 4: 100032. DOI: [10.1016/j.srs.2021.100032](https://doi.org/10.1016/j.srs.2021.100032).
- [9] ROY D P, WULDER M A, LOVELAND T R, Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research. *Remote Sensing of Environment*, 2014, 145: 154-172. DOI: [10.1016/j.rse.2014.02.001](https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.001).
- [10] MASEK J G, WULDER M A, MARKHAM B, Landsat 9: Empowering open science and applications through continuity. *Remote Sensing of Environment*, 2020, 248: 111968. DOI: [10.1016/j.rse.2020.111968](https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111968).
- [11] WULDER M A, ROY D P, RADELOFF V C, Fifty years of Landsat science and impacts. *Remote Sensing of Environment*, 2022, 280: 113195. DOI: [10.1016/j.rse.2022.113195](https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113195).
- [12] FU P WENG Q. Consistent land surface temperature data generation from irregularly spaced Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 2016, 184: 175-187. DOI: [10.1016/j.rse.2016.06.019](https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.06.019).

- [13] HUTENG S C VOHLAND M. Downscaling land surface temperatures at regional scales with random forest regression. *Remote Sensing of Environment*, 2016, 178: 127-141. DOI: [10.1016/j.rse.2016.03.006](https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.03.006).
- [14] EBRAHIMY H AZADBAKHT M. Downscaling MODIS land surface temperature over a heterogeneous area: An investigation of machine learning techniques, feature selection, and impacts of mixed pixels. *Computers & Geosciences*, 2019, 124: 93-102. DOI: [10.1016/j.cageo.2019.01.004](https://doi.org/10.1016/j.cageo.2019.01.004).
- [15] EBRAHIMY H, AGHIGHI H, AZADBAKHT M, Downscaling MODIS Land Surface Temperature Product Using an Adaptive Random Forest Regression Method and Google Earth Engine for a 19-Years Spatiotemporal Trend Analysis Over Iran. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2021, 14: 2103-2112. DOI: [10.1109/JSTARS.2021.3051422](https://doi.org/10.1109/JSTARS.2021.3051422).
- [16] QI Y, HUANG B, ZHAO M, Bridging the thermal gap: Generating 10 m, 3-day land surface temperature via Landsat–Sentinel-2 fusion. *Remote Sensing of Environment*, 2026, 334: 115227. DOI: [10.1016/j.rse.2025.115227](https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.115227).
- [17] CAI Y, LI X, ZHU P, China Earth Observation Data Cube: The 30-m Seamless Annual Leaf-On Landsat Composites from 1985 to 2023. *Journal of Remote Sensing*, 2025, 5: 0698. DOI: [10.34133/remotesensing.0698](https://doi.org/10.34133/remotesensing.0698).
- [18] NASA LP DAACMOD11A2: MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid. 2026 [2026-08-13]. <https://lpdaac.usgs.gov/products/mod11a2v061/>.
- [19] European Space Agency AirbusCopernicus DEM. 2022 [2026-08-13]. <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>.
- [20] PEKEL J F, COTTAM A, GORELICK N, High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 2016, 540(7633): 418-422. DOI: [10.1038/nature20584](https://doi.org/10.1038/nature20584).
- [21] BREIMAN L. Random Forests. *Machine Learning*, 2001, 45(1): 5-32. DOI: [10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324).

Author Contributions (作者贡献)

E.L. 负责研究构思、方法设计、软件实现、数据生产、技术验证、可视化和初稿撰写。Y.C. 提供中国地球观测数据立方体及其方法支持，并参与研究设计和论文审阅。L.W. 和 Z.Z. 参与研究设计、结果解释、论文审阅与研究指导。Z.Z. 负责项目监督。

Competing Interests (利益冲突)

作者声明不存在利益冲突。

Acknowledgements (致谢)

作者感谢中国地球观测数据立方体团队提供 30 m 无缝年度叶盛期 Landsat 合成数据。MODIS 和 Landsat 数据由 NASA 及 USGS 开放档案提供; ASTER 和 ECOSTRESS 数据由 NASA Earthdata 提供; JRC Global Surface Water 数据由欧盟委员会联合研究中心提供。地形变量基于 Copernicus WorldDEM-30 (© DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved)。作者感谢 WATERNET、HiWATER、FLUXNET 及相关观测团队公开地表辐射与气象观测资料, 并感谢阿里云和 Google Earth Engine 提供的数据处理环境。